

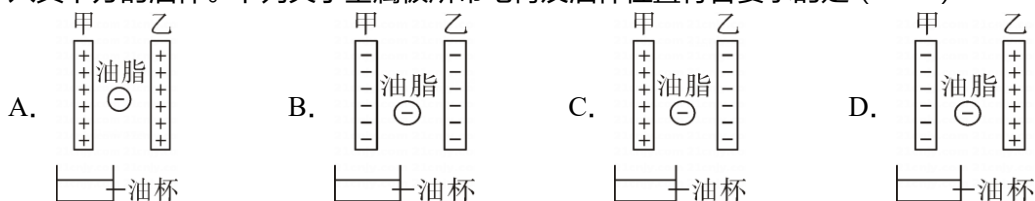
第3章 电路探秘 单元测试卷

试卷说明：

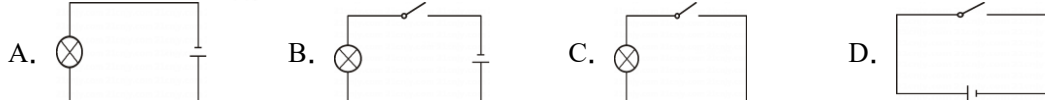
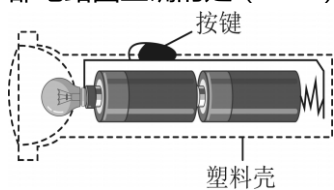
1. 本试卷满分 100，考试时间 80 分钟。

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

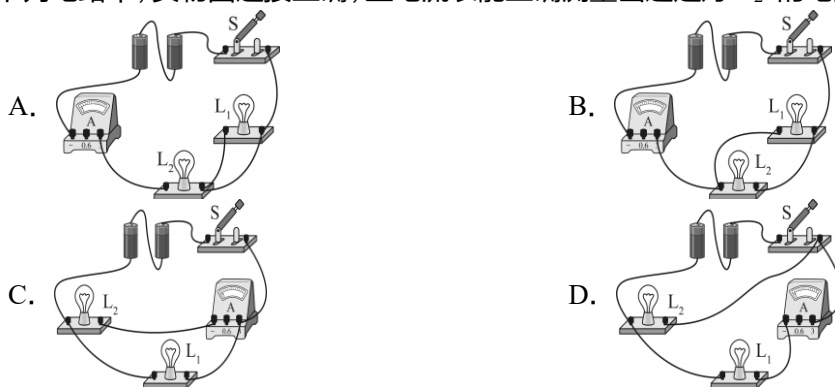
1. 厨房烟雾含有水汽、空气和油脂液滴，直接排放会导致空气污染。使用油烟机可减少厨房内的油烟污染，保护室内空气质量。静电分离是油烟分离中最关键的技术。静电分离是让甲、乙金属板和油脂液滴分别带上电荷。当烟雾由下往上从两金属板间通过时，空气和水汽由于不带电顺利通过，而油脂液滴会被一侧的金属板吸附，并在重力作用下流入其下方的油杯。下列关于金属板所带电荷及油杯位置符合要求的是（ ）



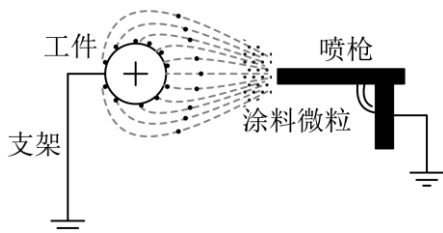
2. 手电筒的结构如图所示，按下按键时，电路接通，小灯泡发光。下列关于该手电筒的内部电路图正确的是（ ）



3. 下列电路中，实物图连接正确，且电流表能正确测量出通过灯 L_2 的电流的电路是（ ）

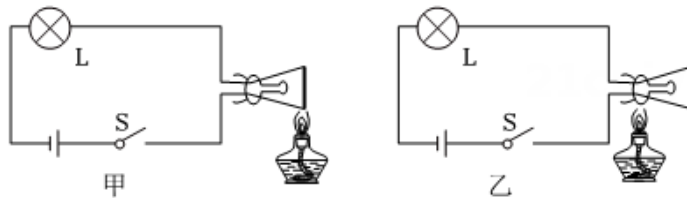


4. 有一种静电喷涂枪，其工作原理如图所示，通电后，它可以使喷出的涂料微粒带上电荷，当涂料喷出后，会形成分散的雾状。当雾状涂料被均匀喷涂在带正电的金属球工件上时，与大地相连的金属支架中会形成瞬时电流，以下说法不正确的是（ ）

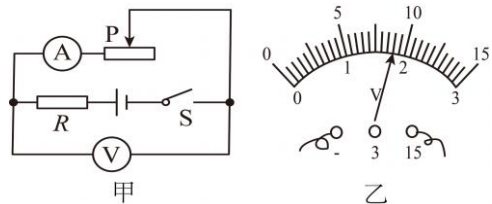


- A. 金属支架中瞬时电流的方向是向下的
- B. 静电喷涂枪喷出的涂料微粒带负电荷
- C. 喷出后的涂料会越来越分散是因为同种电荷相互排斥
- D. 雾状涂料被均匀喷涂在金属球工件上是因为异种电荷相互吸引

5. 为了探究物质的导电性，某同学利用一只废旧的白炽灯进行了如下实验：在甲图中，闭合开关 S 后，点燃酒精灯加热白炽灯的灯丝，小灯泡 L 的亮度慢慢变暗了；而在乙图中，闭合开关 S 后，用酒精灯加热废灯泡灯芯的玻璃柱至红热，小灯泡 L 慢慢变亮了。关于该实验下列说法不正确的是（ ）



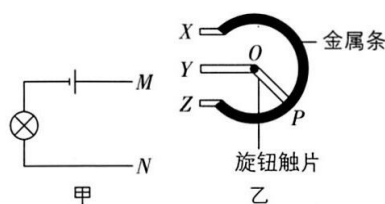
- A. 甲图实验说明灯丝是导体，它的电阻会随温度的升高而减小
 - B. 乙图实验说明玻璃是绝缘体，加热后变成了导体
 - C. 甲乙两图实验说明导体和绝缘体并不是绝对的，一定条件下会发生改变
 - D. 本实验通过观察小灯泡的亮暗来判断物质的导电性，应用的科学方法是转换法
6. 在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，小李发现实验器材中的金属丝只有一根，其他器材足够。如果他要用现有器材完成下面的一些实验探究活动，则不可能完成的是（ ）
- A. 探究导体电阻大小与长度的关系
 - B. 探究导体电阻大小与横截面积的关系
 - C. 探究导体电阻大小与材料的关系
 - D. 探究导体电阻大小与温度的关系
7. 如图甲所示，电源电压为 18 V ，滑动变阻器上标有“ $20\Omega\ 1\text{ A}$ ”的字样，当开关 S 闭合，滑动变阻器的滑片 P 滑至中点时，电压表的示数如图乙所示，下列说法中，错误的是（ ）



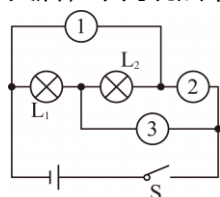
- A. 定值电阻 R 的阻值为 $10\ \Omega$
- B. 电路中的最小电流为 0.6 A
- C. 滑片 P 移动到最左端时，电流表示数最大
- D. 滑片 P 移动到最右端时，电压表示数最大

8. 将如图乙所示的旋钮式变阻器接入如图甲所示电路的 MN 之间，能起到调节灯泡亮度的作用。若要使灯泡逐渐变亮，下列连接及操作方式可行的是（ ）

- A. M、N 分别连接 X、Y，顺时针转动旋钮触片
B. M、N 分别连接 X、Y，逆时针转动旋钮触片
C. M、N 分别连接 X、Z，顺时针转动旋钮触片
D. M、N 分别连接 Y、Z，逆时针转动旋钮触片



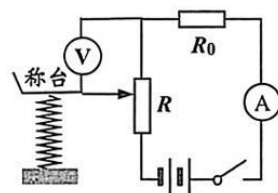
9. 在如图所示的电路中，灯泡 L_1 、 L_2 规格相同，①、②、③为电流表或电压表，闭合开关后，下列说法中，正确的是（ ）



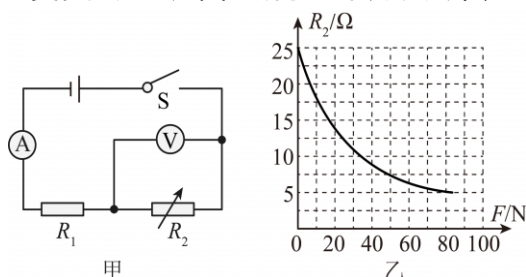
- A. 若①、②为电流表，③为电压表，则电路能正常工作
B. 若①、③为电压表，②为电流表，则①、③两电压表示数相同
C. 若①、③为电流表，②为电压表，则①、③两电流表示数相同
D. 若②、③为电流表，①为电压表，则只有灯泡 L_1 能发光

10. 某科学小组在开展“制作质量测量工具”的项目化活动时，设计了如图所示的台秤，该台秤在使用时，测量的物体（ ）

- A. 质量越大，电流表示数越大
B. 质量越大，电流表示数越小
C. 质量越大，电压表示数越小
D. 质量越大，电压表示数越大



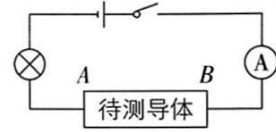
11. 小刚设计了一个防踩踏模拟报警装置，工作原理如图甲所示，压力显示器是由其中一个电表改装而成的，要求压力增大时，电表的示数增大；当压力为 80N 时，开始发出报警信号。已知电路中电源电压恒为 3V ， R_1 的阻值为 10Ω ，力敏电阻 R_2 的阻值随所受压力 F 变化的关系如图乙所示。下列说法中，正确的是（ ）



- A. 压力显示器可以由电压表改装而成
B. 压力减小时，电路中的电流变大
C. 当电压表示数为 1V 时，报警器开始发出报警信号
D. 当压力为 0N 时，电路中的电流为 0.12A

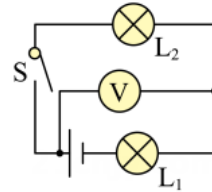
12. 某兴趣小组采用如图所示的电路探究导体电阻的大小与长度的关系,下列说法正确的是 ()

- A. AB 间接入的待测导体为导电能力超强的超导体
B. AB 间接入的待测导体为导电能力较差的合金线
C. 小灯泡越亮,说明待测导体的电阻越大
D. 该实验只需控制待测导体的横截面积相同



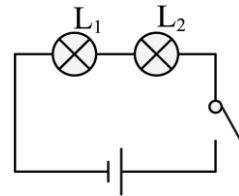
13. 如图所示,开关闭合后,电压表所测的是 ()

- A. 电源电压
B. 灯 L_1 两端的电压
C. 灯 L_2 两端的电压
D. 灯 L_1 与 L_2 两端的电压

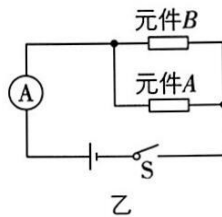
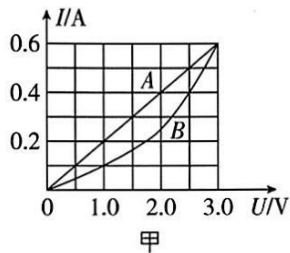


14. 如图所示的电路中,当开关闭合时,灯 L_1 、 L_2 均不亮。某同学用一根导线去查找电路的故障。他将导线先并联在 L_1 两端时,发现 L_2 亮,灯 L_1 不亮,由此判断 ()

- A. 灯 L_1 断路
B. 灯 L_1 短路
C. 灯 L_2 断路
D. 灯 L_2 短路



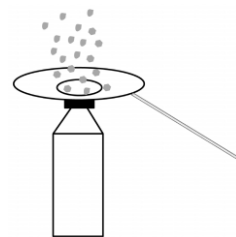
15. 有两个电路元件 A 和 B,流过两元件的电流与它们各自两端的电压的关系如图甲所示。把它们并联在电路中,如图乙所示。闭合开关 S,这时电流表的示数为 0.9A,则电源电压和元件 A 的电阻分别是 ()



- A. 3.0V 7.5 Ω B. 3.5 V 7.5 Ω C. 2.5 V 5 Ω D. 1.0V 5 Ω

二、填空题 (本大题有 9 小题 22 空, 每空 1 分, 共 22 分)

16. (3 分) 如图, 将一个不带电的铁质圆盘放在一个塑料瓶上, 在圆盘放入彩色的碎纸屑。然后用一个高压静电棒去接触圆盘, 发现彩色的碎纸屑像礼花一样向上散开, 碎纸屑和圆盘带有_____ (填“同种”或“异种”) 电荷; 若静电棒带正电, 当它接触圆盘时, _____ (填“正”或“负”) 电荷发生移动, 电流方向为_____ (填“从圆盘到静电棒”或“从静电棒到圆盘”)。



17. (3分) 电池技术的发展正推动新能源汽车的日趋成熟。



甲

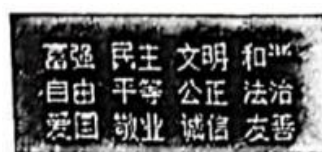
乙

(1) 如图甲是某电动汽车的一个电池组，它由多个单体电池组成，每个单体电池的电压为4伏，整个电池组电压为60伏，该电池组应由_____个单体电池_____联组成。

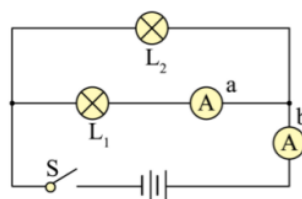
(2) 如图乙为某国产油电混合动力汽车，在行驶过程中内燃机也可以给汽车蓄电池充电，充电时蓄电池相当于电路中的_____ (填电路元件名称)。

18. (2分) 在唐河县开展“创文明城市，人人参与”活动中，某学校LED显示屏中滚动播放“社会主义核心价值观”内容。

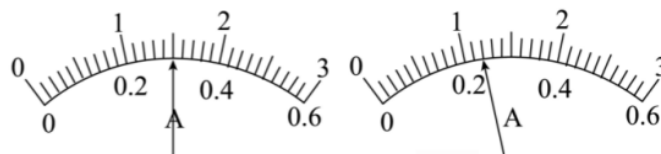
如图所示，当显示屏中的“谐”字部分未显示出来时，其他的LED灯仍能正带发光，由此可知，显示屏的每个LED灯之间是_____联的，因为它们彼此之间_____ (填“能”或“不能”)独立工作。



19. (2分) 如甲图电路，当开关S闭合后，电流表的指针偏转如乙图所示，其中a电流表测量的是通过_____ (选填“电源”、“ L_1 ”或“ L_2 ”)的电流，通过 L_2 的电流应为_____安。



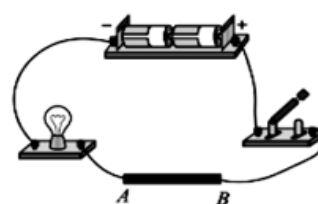
甲



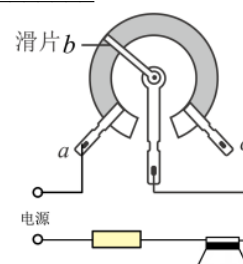
a

b

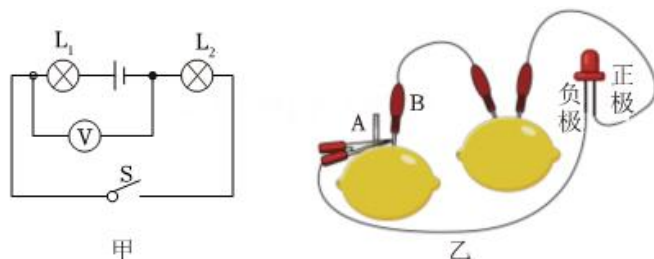
20. (2分) 在研究物质导电性实验时，将碳棒AB接到如图所示的电路中，闭合开关后，灯泡发光，说明碳棒是_____ (选填“导体”或“绝缘体”)。接着换上粗细相同长度更长的碳棒，发现灯泡的亮度变暗，说明碳棒的粗细相同时，电阻随长度的增加而_____ (选填“增大”、“不变”或“减小”)。



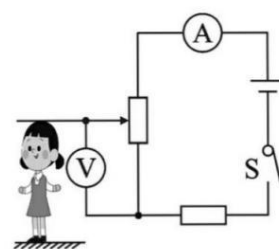
21. (2分) 如图所示是收音机上常见的控制音量的旋钮型变阻器，它是通过改变接入电路的导体_____来改变电阻的。若要使音量变小，则应将滑片b向_____ (选填“a”或“c”)方向转动。



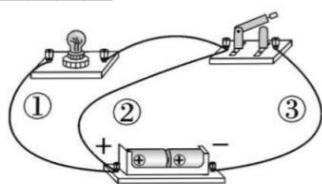
22. (3分) 如图甲所示电路, 电源电压恒为 3V, 闭合开关 S 后, 电压表的示数为 1V, 则灯 L_2 两端的电压为 _____ V; 若断开开关 S, 电压表的示数将 _____ (选填“变大”、“变小”或“不变”)。如图乙所示, 两个水果组成电池可使发光二极管发光, 发光二极管具有单向导电性, 电流只能从它的正极流进, 负极流出, 则图乙中的金属片 _____ (选填“A”或“B”) 是水果电池的正极。



23. (2分) 如图所示, 小红设计了一种“身高测量仪”。测量时, 若所测的身高增大, 则电流表的示数 _____, 电压表的示数 _____。(均填“变大”、“变小”或“不变”)



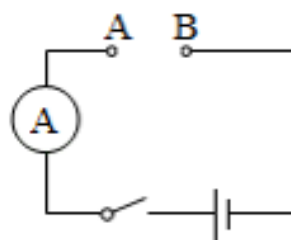
24. (3分) 如图所示, 开关的作用是控制电路的 _____。若将开关闭合, 则造成电源 _____ (填故障名称)。若想让灯泡正常发光, 则应去掉 _____ (填序号) 号导线。



三、实验题 (本大题有 3 小题, 共 28 分)

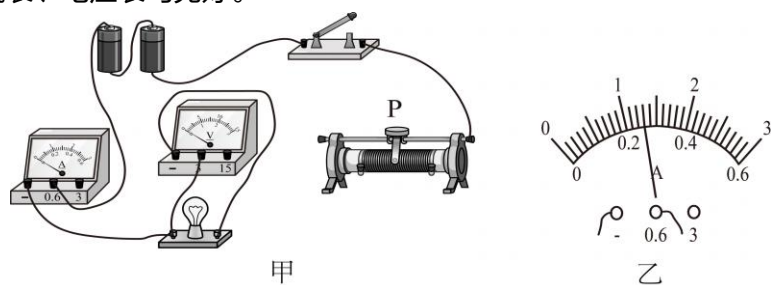
25. (8分) 小乐做“探究导体电阻大小与导体长度的关系”实验时, 电源电压恒定, 待用电阻丝的规格如表 (忽略电阻丝电阻随温度变化的影响)。在如图所示电路的 A、B 两点间接入待用电阻丝。

序号	材料	长度	横截面积
1	炭钢合金丝	L	S
2	镍铬合金丝	2L	S
3	镍铬合金丝	L	2S
4	镍铬合金丝	2L	2S



- (1) 小乐应选择序号为 _____ 的两根电阻丝来研究。
- (2) 小乐还可利用表中材料做另一个探究实验: 探究导体电阻大小与导体 _____ 的关系, 应该选择序号为 _____ 的两根电阻丝来做实验。
- (3) 探索新材料是高科技领域中永恒的主题之一, 若常温下某种新材料的电阻为零, 该材料可用于制造 _____。(写出一种)

26. (14分)物理课上,小薇想“测量小灯泡正常发光时的电阻”,选用器材连接了如图甲所示的电路,其中电源电压恒为3V,小灯泡正常发光时的电压为2.5V,滑动变阻器能满足实验需要,电流表、电压表均完好。



序号	电压 U/V	电流 I/A	电阻 R/Ω
1	1.0	0.18	5.6
2	1.5	0.22	6.8
3	2.0	0.24	8.3
4	2.5		

(1) 请用笔画线代替导线,完成实物电路的连接,要求:导线不交叉,滑片 P 向左移动,灯变暗。

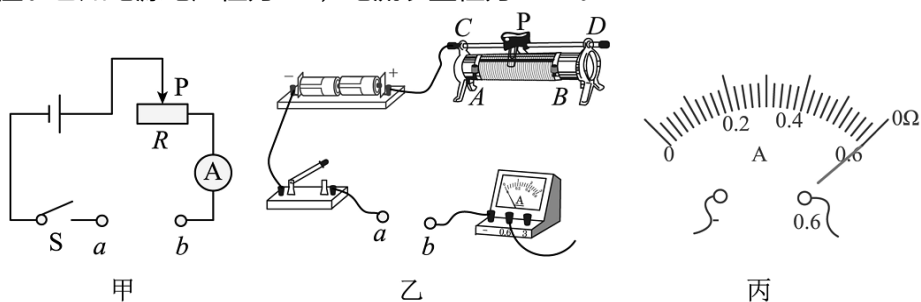
(2) 该实验中,滑动变阻器除了保护电路,其主要作用是_____。

(3) 闭合开关进行实验,移动滑动变阻器的滑片 P 的过程中,小薇应注视_____ (填“电压表”或“电流表”)的变化情况,当停止移动滑片 P 时,她发现电表指针左右摆动,再观察小灯泡也忽明忽暗,其原因可能是_____ (填字母符号)。

A. 滑动变阻器接触不良 B. 小灯泡短路 C. 小灯泡断路

(4) 排除电路故障后小薇继续进行实验,并将得到的数据记录在表格中,当电压表示数为2.5V 时,电流表的示数如图乙所示,示数为_____A,则小灯泡正常发光时的电阻为_____ Ω (保留一位小数);细心的小薇发现小灯泡的铭牌标有“2.5V 0.3A”,与测得的小灯泡正常发光时的电流不同,原因可能是_____。

27. (6分)同学们通常用“伏安法”测量并计算某导体的电阻。科学兴趣小组设计并制作了一个可以直接测量电阻阻值的仪器。他们设计了如图甲所示的电路,a、b 为接线柱用于接待测电阻。当 a、b 接入电阻阻值不同时,电流表示数也随之改变,在电流表相应位置标上对应电阻值。已知电源电压恒为9V,电流表量程为0.6A。



(1) 根据电路图甲用笔画线代替导线在图乙中完成实物图的连接,使滑片 P 向右移时阻值变小。

(2) 标零。用导线将 a、b 直接连起来，移动滑动变阻器 R 的滑片 P，使电流表指针正好偏转到满刻度 0.6A 处，在此刻度处标为“0Ω”，如图丙所示，此时变阻器接入电路中的阻值 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 标刻度。调零后保持滑动变阻器阻值不变，将一个阻值为 30Ω 的定值电阻接入 a、b 接线柱后，计算此时电流表示数应为 $\underline{\hspace{2cm}}$ A，在电流表该刻度处标上“ 30Ω ”。据此原理，可把电流表改为测量电阻的仪器。

(4) 测量。使用制作的测电阻仪器测未知导体的电阻。

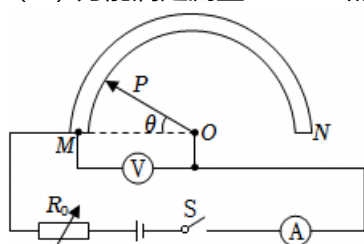
四、综合题（本大题共 3 小题，共 20 分）

28. (7 分) 新房装修时，工人用普通量角器测量一些角度时，不方便读数。小明根据所学的知识设计了电子量角器，电路如图所示，电流表的量程为 $0 \sim 0.6\text{A}$ ，电压表的量程为 $0 \sim 3\text{V}$ ，O 为半圆弧电阻 MN 的圆心，金属滑片 OP 为半径，与半圆弧接触良好，接入电路的电阻 R_{MP} 与指针旋转角度 θ 成正比，电源电压恒为 6V ， R_0 为电阻箱。将滑片 OP 旋转至 M 处，调节 R_0 的阻值，使电路中电流为 0.6A 。

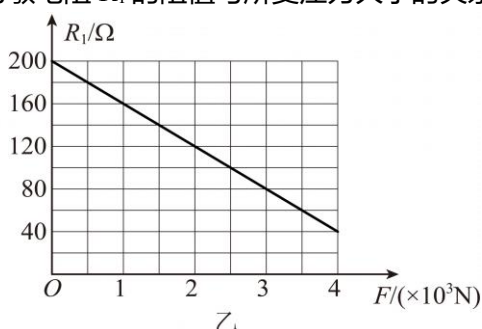
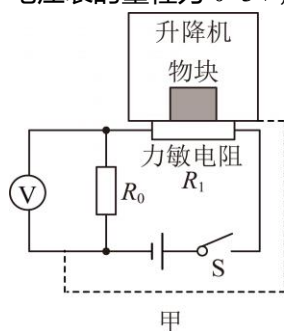
(1) 求电阻箱接入电路的阻值。

(2) 调节 θ 为 90° 时，电流表示数为 0.3A ，求此时电压表示数。

(3) 为能满足测量 $0 \sim 180^\circ$ 的要求，重新调节电阻箱 R_0 ，求满足要求的 R_0 的最小阻值。



29. (8 分) 如图甲所示为升降机电路的部分原理图。电源电压恒为 6V ， R_0 为定值电阻，电压表的量程为 $0 \sim 3\text{V}$ ，力敏电阻 R_1 的阻值与所受压力大小的关系如图乙所示。



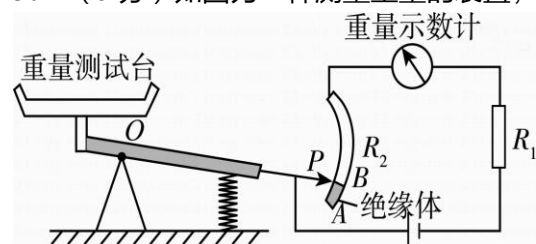
(1) 当力敏电阻不受压力时，电压表的示数为 2V ，电路中电流为多大？

(2) 当电路正常工作时，此力敏电阻能承受的最大压力为多大？

(3) 在不改变电压表量程的条件下，要增大力敏电阻的承压范围，应如何调整？（写出一条即可）

(4) 在升降机底板上放置一个物块，静止时电压表的示数为 U_0 ，当升降机匀速下降时，电压表的示数 $\underline{\hspace{2cm}}$ U_0 （填“大于”“等于”或“小于”）。

30. (5分) 如图为一种测量重量的装置，电源电压恒定，测量时物体放在测试台上。



- (1) 重量示数计是由什么表改装成的？
- (2) 简述该装置的工作方式。